

選舉賽局:Hotelling 模型的擴充

賽局與訊息 – 期末報告

目錄

1. 前言	2
2. 基本模型的擴充	2
2.1. 選民效用函數	2
2.1.1. W 的經濟意義	2
2.1.2. δ 的經濟意義	2
2.1.3. 衍生參數	3
2.1.4. 壓倒性優勢	3
2.2. 納什均衡	4
2.2.1. 情形 1：兩黨對稱 ($W_1 = W_2$, $\delta_1 = \delta_2$)	4
2.2.2. 情形 2：大黨與小黨 ($W_1 > W_2$, $\delta_1 = \delta_2$)	4
2.2.3. 情形 3：政黨吸引力 ($W_1 = W_2$, $\delta_1 < \delta_2$)	5
2.2.4. 情形 4：交叉情況 ($W_1 > W_2$, $\delta_1 < \delta_2$)	5
2.2.5. 比較靜態	5
2.3. 候選人效用	6
2.3.1. 重新分析大黨與小黨的納什均衡	7
2.4. 成本對均衡的影響	8
2.4.1. 弱勢者的自保	8
2.4.2. 自私的社會	9
2.5. 目標得票對均衡的影響	10
2.6. 總結：選舉賽局多數時候不存在均衡	11

1. 前言

西元 2026 年，臺灣即將舉行縣市首長選舉，各候選人如何提出政見爭取選民支持，將成為選戰中的重要課題。在真實選舉中，選票會受到政黨形象、候選人魅力、地方派系與選舉成本等多重因素影響，未必能完全用簡單 Hotelling 模型解釋。因此，本報告希望透過 Hotelling Model 的延伸，將候選人的政見選擇視為一場策略賽局，進一步分析候選人如何在選民偏好、政策位置與成本之間做出選擇。

2. 基本模型的擴充

2.1. 選民效用函數

假設選民們均勻分布於 $[0, 1]$ ，此座標可以用來表示選民的政治傾向。候選人 i 需要提出政見 $X_i \in [0, 1]$ 來吸引選民，選民會選擇讓自身效用較大的候選人。此時候選人的得票函數為：

$$V_i = \int_I 1 \, dx, \quad I = \{x \mid u_x(i) \geq u_x(j)\}$$

令政策為 x 選民對於候選人 i 的效用為 $u_x(i) = \frac{1}{\delta_i}(W_i - |x - X_i|)$ 。不失一般性，我們可以假設 $X_1 < X_2$ ，考慮位置在 x 的選民，投給候選人 1 的條件為：

$$\frac{1}{\delta_1}(W_1 - |x - X_1|) > \frac{1}{\delta_2}(W_2 - |x - X_2|)$$

在開始討論一般均衡以前，我們先在接下來的小節將分析外生參數 W_i 與 δ_i 的經濟意義。

2.1.1. W 的經濟意義

先假設 $\delta_1 = \delta_2$ ，我們可令 $\Delta = W_1 - W_2$ ，此時條件變為 $|x - X_1| - \Delta < |x - X_2|$ 。從數學上看代表 x 到 $[X_1 - \Delta, X_1 + \Delta]$ 的距離要小於 x 到 X_2 的距離。即 W 較大的一方有額外的勢力範圍，可以將 W 看作政黨在人民心中的評分，對於評分較高的政黨的政策有一定的容忍度。而具體的差異只跟兩者的評分差距 Δ 有關。

2.1.2. δ 的經濟意義

再來假設 $W_1 = W_2 = 0$ 且 $\delta_1 = t\delta_2, t > 0$ ，此時條件變為 $t|x - X_2| > |x - X_1|$ ，數學上看代表 x 到 X_1 距離最多為到 X_2 距離的 t 倍，分界點為 $[X_1, X_2]$ 區間的 $t:1$ 內分點。可以將 δ 視為對政策的容忍度，容忍度較高的政黨可以吸引到政策距離自身更遠的選民。具體的切分點與兩者政策容忍度的比例 $\frac{\delta_1}{\delta_2}$ 有關。

2.1.3. 衍生參數

接著討論兩個參數互相的影響。當 δ 不同時，整理可得到：

$$\frac{\delta_2}{\delta_1}W_1 - W_2 - \left(\frac{\delta_2}{\delta_1}|x - X_1| - |x - X_2| \right) > 0$$

我們令 $\Delta = \frac{\delta_2}{\delta_1}W_1 - W_2$ ，此時條件變為 $\frac{\delta_2}{\delta_1}|x - X_1| - \Delta < |x - X_2|$ ，再將 $\frac{\delta_2}{\delta_1}$ 提出後可以得到 $\frac{\delta_2}{\delta_1}(|x - X_1| - \Delta') < |x - X_2|$ ，其中 $\Delta' = W_1 - \frac{\delta_1}{\delta_2}W_2$ ， $\varphi = \frac{\delta_1}{\delta_2}$ 。

此問題數學上的意義為 x 到 $[X_1 - \Delta', X_1 + \Delta']$ 的距離要小於到 X_2 的距離的 φ 倍，可以把 $W_1, W_2, \delta_1, \delta_2$ 簡化為兩個參數：

1. 等效相對評分： $\Delta' = W_1 - \varphi W_2$ 。若 $\Delta' > 0$ ，則候選人 X_1 在 $[X_1 - |\Delta'|, X_1 + |\Delta'|]$ 會具有絕對優勢，即鐵票區；相對的，若 $\Delta' < 0$ ，則候選人在 $[X_2 - |\Delta'|, X_2 + |\Delta'|]$ 會有鐵票區。此參數會受到評分與容忍度的共同影響。注意到容忍度越高反而會降低鐵票區的範圍，經濟直覺為，選民對於政策較不在意，則相對的對於政黨評分的重要性提升。
2. 拉鋸區域支持比率： $\varphi = \frac{\delta_1}{\delta_2}$ 。定義上 φ 為兩黨的相對容忍度，會影響兩個政黨多能吸引在兩個政黨政策之間的選民。在區間 $[X_1, X_2 - |\Delta'|]$ 或 $[X_1 + |\Delta'|, X_2]$ 中，兩個政黨的得票比率為 $\varphi : 1$ 。本次內容不討論會出現外分點的情況，即假設投票具有單調性。

2.1.4. 壓倒性優勢

最後我們討論一個特殊情況，假設 $\Delta' = 1$ ，且由於對於所有的 x 都有 $|x - X_1| \leq 1$ ，則 $\frac{\delta_2}{\delta_1}(|x - X_1| - \Delta') \leq 0 \leq |x - X_2|$ 恆成立，因此會導致所有選民都投給候選人 1，候選人 2 沒有任何獲勝的可能性。由三角不等式可以得到，某個點對另外兩個點之間的距離差必小於那兩個點的距離，我們可以定義壓倒性優勢：

1. 若 $\Delta' > 0$ 且 $X_2 \in [X_1 - |\Delta'|, X_1 + |\Delta'|]$ 則候選人 1 具有壓倒性優勢。
2. 若 $\Delta' < 0$ 且 $X_1 \in [X_2 - |\Delta'|, X_2 + |\Delta'|]$ 則候選人 2 具有壓倒性優勢。

2.2. 納什均衡

2.2.1. 情形 1：兩黨對稱 ($W_1 = W_2$, $\delta_1 = \delta_2$)

根據第 2.1 節的分析，由於 $\Delta' = 0$, $\varphi = 1$ ，我們可以知道沒有壓倒性優勢且 X_1, X_2 最後會平分區間 $[X_1, X_2]$ ，最佳回應為比對方更接近 0.5 的那個點；最終收斂到 0.5。此部份說明，在雙方 W_i, δ_i 相同時，模型與一般 hotelling model 相同。(圖 2.2-A)。此時我們有純策略 NE： $X_1^* = X_2^* = 0.5$ ，各獲得一半的票數。

圖 2.2-A.

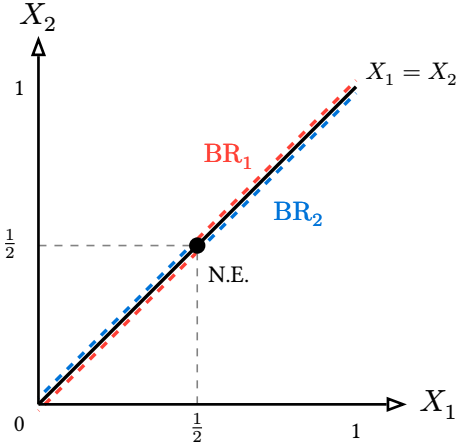
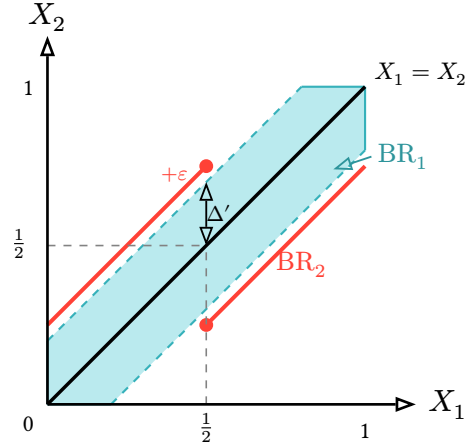


圖 2.2-B.



2.2.2. 情形 2：大黨與小黨 ($W_1 > W_2$, $\delta_1 = \delta_2$)

此時候選人 1 具有壓倒性優勢，因此他的最佳反應為選在 X_2 周圍 Δ' 的範圍，若恰好覆蓋則需要平分另一側剩餘選票，因此不是最佳；而候選人 2 要盡量避開候選人 1 具有壓倒性優勢的範圍，同時選在較靠近中點的那一側。(圖 2.2-B)

$$BR_1 : X_1^*(X_2) = (X_2 - \Delta', X_2 + \Delta') \cap [0, 1]$$

$$BR_2 : X_2^*(X_1) = \begin{cases} X_1 + (\Delta' + \varepsilon), & X_1 < 0.5, \\ X_1 - (\Delta' + \varepsilon), & X_1 > 0.5, \\ X_1 \pm (\Delta' + \varepsilon), & X_1 = 0.5. \end{cases}$$

兩條 Best Response 無交點，無純策略 NE。

經濟直覺：政黨評分帶來的優勢使強勢候選人只需要模仿對手的政見即可獲勝；弱勢候選人只能不斷做出區隔來盡可能拿取剩餘的選票。此結果也顯示，儘管雙方政黨提出完全相同的政見，選民只會依照對政黨的評分做選擇，顯現了選舉中加入政黨的重要性。

2.2.3. 情形 3：政黨吸引力 ($W_1 = W_2$, $\delta_1 < \delta_2$)

此情況與情形 2 類似，候選人 1 具有壓倒性優勢， φ 的值在雙方目標皆為獲得盡可能多的選票時只會影響鐵票區的範圍，對均衡沒有其他影響，因為一方的最佳反應為緊貼著另一名候選人，因此他們之間的拉鋸區域可視為不存在；如果要詳細討論 φ 的影響，則需要較複雜的數學假設，我們僅簡單討論在投票具有單調性的情況下的 δ_1, δ_2 ，即兩者皆在小範圍內變動。

經濟直覺：政黨評分相同時，重點在於雙方誰能吸引到更多中間選民；對選民而言，即使雙方政策跟自己的政治傾向的距離都差不多，也會因為政黨之前是否履行政見等因素而影響政策容忍度。

2.2.4. 情形 4：交叉情況 ($W_1 > W_2$, $\delta_1 < \delta_2$)

此時不確定哪一方具有壓倒性優勢，若存在則類似於情形 2。但若 $\Delta' = 0$ 時，雙方會根據 φ 分配他們之間的選票，但同上可得拉鋸區域可以視為不存在。因此此時類似情形 1。

2.2.5. 比較靜態

根據以上分析，我們可以觀察到，當 $\Delta' \neq 0$ 時，此賽局沒有納什均衡，而僅當 $\Delta' = 0$ ，雙方皆會選擇中立政策。另外，我們分析各參數改變對此模型帶來的影響：

1. W_1 上升或 W_2 下降：會使 Δ' 上升，候選人 1 鐵票區增加或候選人 2 鐵票區減少。
 2. δ_1 上升或 δ_2 下降：會使 Δ' 下降。
- 一開始 $\Delta' > 0$ ，候選人 1 鐵票區減少；候選人 1 在拉鋸區域的得票率增加，此時拉鋸區域的範圍會增加；整體得票不確定。
 - 一開始 $\Delta' < 0$ ，候選人 2 鐵票區增加；候選人 1 在拉鋸區域的得票率增加，但此時拉鋸區域的範圍會減少；整體得票不確定。

2.3. 候選人效用

在之前的討論中，候選人選擇政見的依據是希望自己能獲得最多的票數，接下來我們考慮以下幾個候選人效用函數變體：

(1) 絕對票數：候選人希望能獲得盡可能多的票數 V_i 。

$$U_i(V_i) = V_i$$

(2) 相對票數：候選人只希望能贏過對方，贏得票數多寡不影響效用，即勝選狀況下不論票數多少皆無異。(在此我們假設勝選需要嚴格大於。)

$$U_i(V_1, V_2) = 1_{V_i > V_j}, \quad i, j \in \{1, 2\}, \quad i \neq j$$

接下來，我們引入成本 T_i 的概念，經濟意義為候選人須要付出的成本。

(3) 絕對票數 + 成本：定義參數 $\alpha_i > 0$ 為選票對成本的相對重要性。當 α_i 足夠大時，則只要 V_i 嚴格大於 V_i' ， $U_i(V_i, T_i) > U_i(V_i', T_i')$ 對於所有 T_i, T_i' 恆成立。即票數最優先，相同票數時才討論成本。

$$U_i(V_i, T_i) = \alpha_i V_i - T_i$$

(4) 相對票數 + 成本：定義參數 $\alpha_i > 0$ 為勝選對成本的相對重要性。當 α_i 足夠大時，性質同上。即在能保證勝選的前提下要最小化支出，或在確定無法勝選的情況下最小化支出。

$$U_i(V_1, V_2, T_i) = \alpha_i 1_{V_i > V_j} - T_i, \quad i, j \in \{1, 2\}, \quad i \neq j$$

(5) 相對票數(比例) + 成本：在考慮公投或政黨票制度(立法委員總席次)，會有得票率超過一定比例時即為勝選的情況。定義參數 σ_i 為候選人 i 的目標得票率。

$$U_i(V_1, V_2) = \alpha_i \cdot 1_{(1-\sigma_i)V_i > \sigma_i V_j} - T_i, \quad i, j \in \{1, 2\}, \quad i \neq j$$

使用不同的候選人效用會得到不同的均衡結果

2.3.1. 重新分析大黨與小黨的納什均衡

考慮 2.3 節中的效用函數 (2)，假設 $W_1 = 0.2$, $W_2 = 0.1$ 且 $\delta_1 = \delta_2$ ，可以得到 $\Delta' = 0.1$ 。

分析候選人 1 的最佳反應，當 X_2 為 0.5 時， X_1 必須要能覆蓋 0.5 否則 X_2 可以獲得過半選票，因此最佳反應為 (0.4, 0.6)，若恰好覆蓋則需要平分另一側剩餘選票。當 $X_2 < 0.5$ 時，可以選擇用鐵票區覆蓋，最小可能值為 $X_2 - 0.1$ ，其餘情況候選人會平分 $[X_2, X_1 - 0.1]$ ，解 $1 - (X_1 - 0.1) + \frac{X_1 + X_2 - 0.1}{2} > \frac{1}{2}$ ，上界為 $1.1 - X_2$ 。當 $X_2 > 0.5$ 時則最大可能值為 $X_2 + 0.1$ ，下界為 $0.9 - X_2$ 。

分析候選人 2 的最佳反應，當 $X_1 \in (0.4, 0.6)$ 時，選擇中間會被覆蓋 但任意一側的選項皆無法獲得過半票數，所有選項無異。當 $X_1 \leq 0.4$ 時，最小可能值為 $X_1 + 0.1 + \varepsilon$ ，其餘情況候選人平分 $[X_1 + 0.1, X_2]$ ，解 $1 - X_2 + \frac{X_2 - X_1 - 0.1}{2} > \frac{1}{2}$ 上界為 $0.9 - X_1$ 。當 $X_1 \geq 0.6$ 時則最大可能值為 $X_1 - 0.1 - \varepsilon$ ，下界為 $1.1 - X_1$ 。

$$BR_1 : X_1^*(X_2) = \begin{cases} (0.4, 0.6) & , X_2 = 0.5, \\ [X_2 - 0.1 + \varepsilon, 1.1 - X_2 - \varepsilon] \cap [0, 1], & X_2 < 0.5, \\ [0.9 - X_2 + \varepsilon, X_2 + 0.1 - \varepsilon] \cap [0, 1], & X_2 > 0.5 \end{cases}$$

$$BR_2 : X_2^*(X_1) = \begin{cases} [X_1 + 0.1 + \varepsilon, 0.9 - X_1 - \varepsilon] \cap [0, 1], & X_1 \leq 0.4, \\ [0, 1] & , X_1 \in (0.4, 0.6), \\ [1.1 - X_1 + \varepsilon, X_1 - 0.1 - \varepsilon] \cap [0, 1], & X_1 \geq 0.6 \end{cases}$$

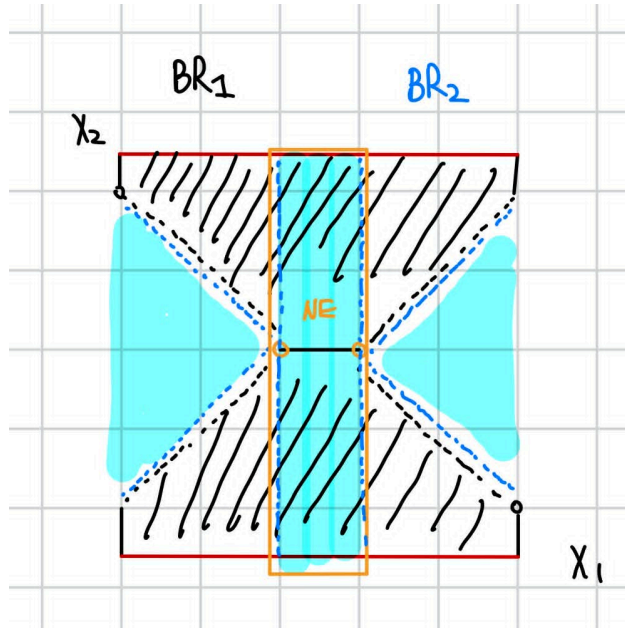


圖 2.3-B

此時我們可以找到無窮多個純策略 NE： $X_1^* \in (0.4, 0.6)$ $X_2^* \in [0, 1]$ 。此賽局的經濟意義為，由於效用不再由票數定義，而是有明確的勝負定義，當有一方候選人必定落敗時，他的所有選項無異，因此此時可以出現均衡。

2.4. 成本對均衡的影響

在此章節中，我們引入成本 T 的概念，假設候選人選擇政策 $X_i = x^*$ 的成本為：

$$\frac{1}{2} - |x^* - \frac{1}{2}|$$

即越接近中間選民的政策需要花費更多的成本。從經濟直覺的角度來解釋，越接近中間選民的政見需要花費越多成本去實現，成本可以是選舉期間的造勢花費，也可以是選舉後的需要履行承諾而產生的成本。

2.4.1. 弱勢者的自保

考慮第 2.3 節中的效用函數 (3)，並令 α_1 足夠大且令 α_2 趨近於 0。候選人 1 分析大致與第 2.2.2 節相同，由於 α_1 足夠大，票數為第一優先且成本函數對稱，所以最佳反應從帶狀變為只有上下界。候選人 2 此時效用與票數完全無關，優先考慮成本，最佳反應恆為 0 或 1。

$$BR_1 : X_1^*(X_2) = \begin{cases} [\max(0, X_2 - \Delta' + \varepsilon)], & X_2 \leq 0.5, \\ [\min(1, X_2 + \Delta' - \varepsilon)], & X_2 \geq 0.5 \end{cases}$$

$$BR_2 : X_2^*(X_1) = [0] \cup [1]$$

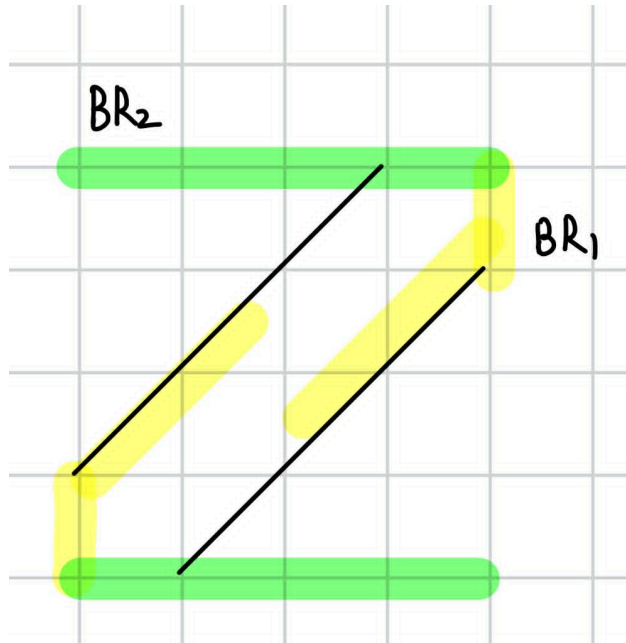


圖 2.4-A

此時我們可以找到兩個純策略 NE： $X_1^* = X_2^* = 0$ 和 $X_1^* = X_2^* = 1$ 。此賽局的經濟意義為，當一方具有壓倒性優勢時且另一方對於票數足夠不重視，則有可能達到均衡；一般情況下弱勢方會嘗試避開鐵票區，但在此狀況為了最小化成本，在鐵票區內的政見也變為最佳反應導致納什均衡存在。而 α 趨近於零的情況，模擬了被迫參選且勝選機率不大時，候選人的自保心態，此時他會希望盡可能不要付出任何成本。

2.4.2. 自私的社會

考慮第 2.3 節中的效用函數 (4)，並令 α_1, α_2 皆足夠大。延續第 2.3.1 節的假設，且使用類似的分析，令 $W_1 = 0.2, W_2 = 0.1$ 且 $\delta_1 = \delta_2$ ，可以得到 $\Delta' = 0.1$ 。

在此情況下，最佳反應從帶狀變為較靠近一側的線，距離相同時無異。

$$BR_1 : X_1^*(X_2) = \begin{cases} [0.4 + \varepsilon] \cup [0.6 - \varepsilon], & X_2 = 0.5, \\ \max(0, X_2 - 0.1 + \varepsilon), & X_2 < 0.5, \\ \min(1, 0.9 - X_2 - \varepsilon), & X_2 > 0.5 \end{cases}$$

$$BR_2 : X_2^*(X_1) = \begin{cases} [X_1 + 0.1 + \varepsilon] \cup [0.9 - X_1 - \varepsilon], & X_1 < 0.4, \\ [0] \cup [1], & X_1 \in (0.4, 0.6), \\ [1.1 - X_1 + \varepsilon] \cup [X_1 - 0.1 - \varepsilon], & X_1 > 0.6 \end{cases}$$

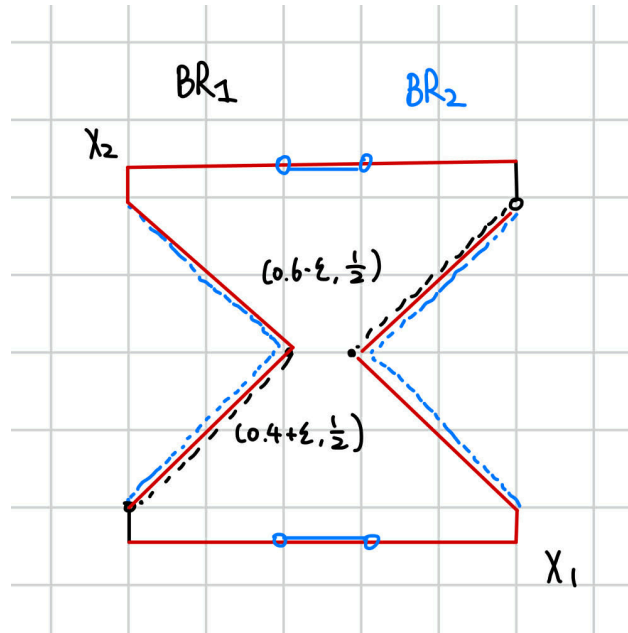


圖 2.4-B

此時**無純策略 NE**。原本的均衡因為雙方都在這個情況下想要最小化成本，他們的最佳反應開始偏向兩側，原本在中央的均衡消失了。此情況的經濟意義為，雙方皆想要在勝選的同時最小化自己的成本，或在確定無法獲勝時降低成本；原本候選人 2 因必定落敗而導致他“擺爛”的行為消失，進而讓均衡消失。

透過以上兩個例子的分析，我們可以得到，加入成本函數既有可能產生新的均衡，也可能導致原本的均衡消失。

2.5. 目標得票對均衡的影響

考慮第 2.3 節中的效用函數 (5)，令目標得票率 $\sigma_1 = 0.6$ ；延續第 2.3.1 節的假設，令 $W_1 = 0.2$, $W_2 = 0.1$ 且 $\delta_1 = \delta_2$ ，使用第 2.4 節中的成本函數，並令 α_1, α_2 足夠大。

分析候選人 1 的最佳反應，當 $X_2 \in [0.4, 0.6]$ 時， X_1 必須要能覆蓋 X_2 否則 X_2 可以獲得超過 40% 的選票，加上成本函數的考量，因此最佳反應為 $X_2 - 0.1 + \varepsilon$ 或 $X_2 + 0.1 - \varepsilon$ 。此情況會持續直到候選人 1 可以在另外一側找到能獲得 60% 選票的點，解 $X_1 + 0.1 + \frac{X_2 - X_1 - 0.1}{2} > \frac{3}{5}$ ，下界為 $1.1 - X_2$ ，但不優於同側的 $X_2 + 0.1$ 。對稱的方向同理，因此候選人 1 最佳反應如下：

$$BR_1 : X_1^*(X_2) = \begin{cases} \max(0, X_2 - 0.1 + \varepsilon), & X_2 \leq 0.5, \\ \min(1, X_2 + 0.1 - \varepsilon), & X_2 \geq 0.5 \end{cases}$$

分析候選人 2 的最佳反應，當 $X_1 = 0.5$ 時選在 0.4 或 0.6 會平分同側選票，只能拿到 20%， $0.4 + \varepsilon$ 或 $0.6 - \varepsilon$ 會被鐵票區完全覆蓋， $0.4 - \varepsilon$ 或 $0.6 + \varepsilon$ 會拿到恰好小於 40%。因此此處沒有獲勝可能性，選擇兩側。當 $X_1 > 0.5$ ，必定選擇 $X_2 < 0.5$ ，因為同側的鐵票區邊界最多平分這一側的選票，由於 $X_1 + 0.1 > 0.6$ ，鐵票區外最多也不超過 40%。解 $X_2 + \frac{X_1 - 0.1 - X_2}{2} > 0.4$ ，下界為 $0.9 - X_1$ ；解 $1 - X_2 + \frac{X_2 - X_1 - 0.1}{2} > 0.4$ ，上界為 $1.1 - X_1$ ；

$$BR_2 : X_2^*(X_1) = \begin{cases} 0.9 - X_1 + \varepsilon, & X_1 < 0.5, \\ [0] \cup [1], & X_1 = 0.5, \\ 1.1 - X_1 - \varepsilon, & X_1 > 0.5 \end{cases}$$

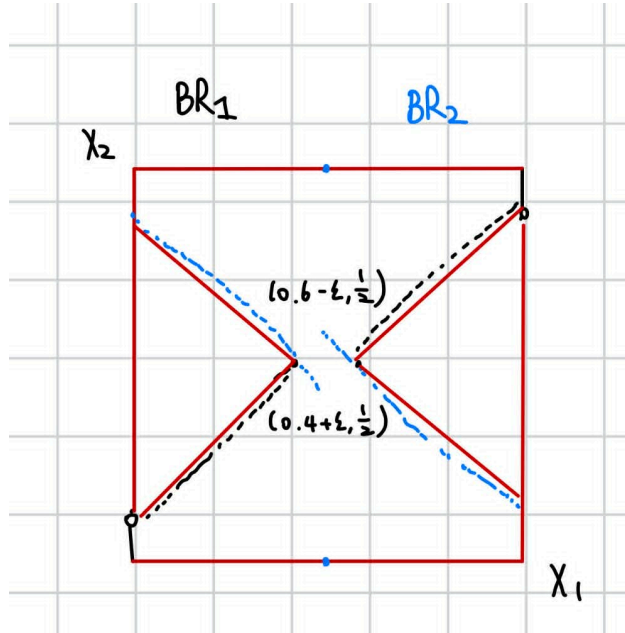


圖 2.5-A

此時**無純策略 NE**。我們可以觀察到，候選人 2 在必輸的情況會往兩端去最小化他的成本，且跟之前討論的差別為，由於候選人 1 需要獲取更多的選票，因此候選人 2 必輸的情況更少了，但是在這些變成不是必輸的狀況中，候選人 2 需要非常接近中心，由於需要最小化成本，中心幾乎不可能產生均衡。觀察到 ε 的方向，候選人效用的改變使鐵票區覆蓋的臨界狀況翻轉，與之前的分析不同，在這個例子中，若恰好覆蓋，則候選人 1 通常無法取勝。

2.6. 總結：選舉賽局多數時候不存在均衡

綜合上述基本模型的擴充可以發現，標準 Hotelling 模型中候選人共同趨向中位選民的結果，其實建立在許多對稱條件之上。當兩位候選人的基本支持度、政策彈性開始出現差異時，原本穩定的均衡便可能被破壞。例如，具有較高基本支持度的候選人可以透過模仿對手政見取得優勢，而弱勢候選人則會傾向不斷做出區隔；若候選人面對不同的政策彈性，選民支持範圍也可能改變，使雙方最佳反應難以交會。由此可見，選舉賽局並不總是存在穩定的純策略 Nash 均衡，許多情況下反而呈現持續調整、互相閃避或需要進一步以混合策略分析的狀態。加上成本函數或目標得票有可能對均衡產生影響，不過在多數情況下均衡還是不會成立，還是對參數有特定要求。這也反映了現實生活中，政治人物政見五花八門的原因。